

考題編號：SS-2003-4

主分類： 4.1.3 梁柱桿件

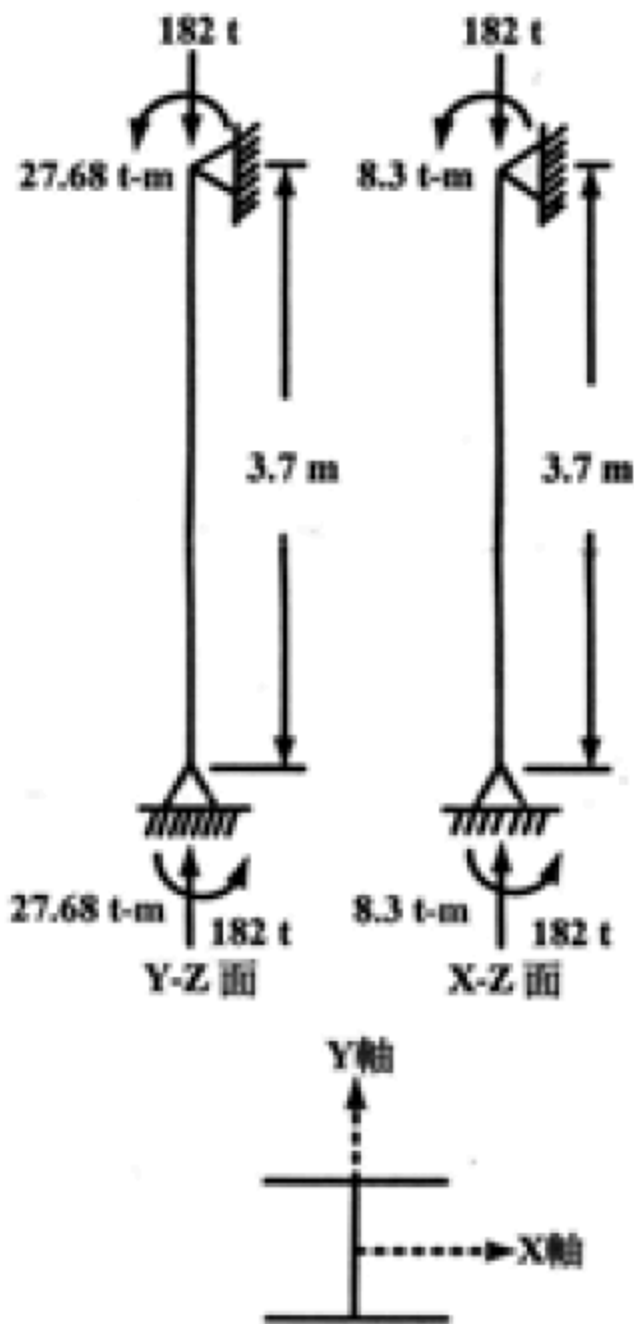
副分類：(無)

設計法：ASD

標籤： 梁柱桿件 ASD 雙軸彎矩 P-M互制 C_m 係數 放大係數 f_a/F_a 判斷 F'_e 歐拉應力 穩定方程式
強度方程式 W12×170 A36

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

W12×170 梁柱桿件，A36 鋼材，承受雙軸彎矩與軸壓，以 ASD 法設計，25 分。



圖說：W12×170 柱，柱高 $L = 3.7\text{ m}$ ，軸壓 $P = 182\text{ t}$ ；強軸彎矩（Y-Z 面） $M_x = 27.68\text{ t-m}$ ，弱軸彎矩（X-Z 面） $M_y = 8.30\text{ t-m}$ ；有效長度係數 $K_x = K_y = 1.0$ ，兩端（柱頂與柱底）承受相同方向彎矩（側移構架）。

W12×170 斷面性質（A36）：

性質	數值
斷面積 A	322.58 cm^2

性質	數值
強軸斷面模數 S_x	3850.96 cm ³
強軸迴轉半徑 r_x	14.58 cm
弱軸斷面模數 S_y	1348.66 cm ³
弱軸迴轉半徑 r_y	8.18 cm
緊密撓度極限距 L_c	4.05 m
非緊密撓度極限距 L_u	19.6 m

材料性質：

$$F_y = 2.50 \text{ tf/cm}^2, \quad F_u = 4.10 \text{ tf/cm}^2, \quad E = 2100 \text{ tf/cm}^2$$

ASD 設計公式 (題目提供)：

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}}$$

$$\frac{KL}{r} \leq C_c : \quad F_a = \frac{\left[1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right] F_y}{\frac{5}{3} + \frac{3(KL/r)}{8C_c} - \frac{(KL/r)^3}{8C_c^3}}$$

$$\frac{KL}{r} > C_c : \quad F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2}$$

$$F'_{ex} = \frac{12\pi^2 E}{23(KL_b/r_x)^2}, \quad F'_{ey} = \frac{12\pi^2 E}{23(KL_b/r_y)^2}$$

互制方程式 ($f_a/F_a > 0.15$)：

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{C_{mx} f_{bx}}{\left(1 - \frac{f_a}{F'_{ex}}\right) F_{bx}} + \frac{C_{my} f_{by}}{\left(1 - \frac{f_a}{F'_{ey}}\right) F_{by}} \leq 1.0 \quad (\text{穩定式})$$

$$\frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1.0 \quad (\text{強度式})$$

互制方程式 ($f_a/F_a \leq 0.15$)：

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1.0$$

求：

- (一) 說明本例 $C_m = 0.85$ 的適用條件與理由
- (二) 確認適用的互制方程式 (f_a/F_a 與 0.15 的比較)，並驗算 W12×170 是否安全
- (三) 若柱在兩端間另有橫向載重，依端部束制條件說明 C_m 的取值

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念： ASD 梁柱桿件設計的兩個關鍵—— C_m （彎矩放大係數，描述二階效應的影響）和互制方程式（穩定式 + 強度式同時檢核）。

出題意圖：

1. 測驗是否知道 f_a/F_a 是判斷使用簡化式或完整式的門檻
2. 測驗 F'_e （歐拉放大應力）的計算——與 F_a 不同， F'_e 無安全係數
3. 測驗 C_m 在不同約束條件與載重型式下的三種取值邏輯
4. 雙軸彎矩（ $M_x + M_y$ 同時存在）的互制疊加方式

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

解題順序：

$$f_a, f_{bx}, f_{by} \rightarrow F_a \rightarrow f_a/F_a \text{ 比較 } 0.15 \rightarrow F_{bx}, F_{by} \rightarrow F'_{ex}, F'_{ey} \rightarrow C_m \rightarrow \text{互制檢核}$$

關鍵陷阱：

1. F_a vs F'_e 的差異： F_a 有安全係數（1.67–1.92），用於 f_a/F_a 的軸壓部分； $F'_e = 12\pi^2 E / [23(KL/r)^2]$ 沒有安全係數但乘了 12/23，用於分母中的放大係數，兩者不可互換。
2. 兩個互制方程式都必須滿足： $f_a/F_a > 0.15$ 時，「穩定式」和「強度式」兩式都要通過，取最不利者。

3. $C_m = 0.85$ 的適用情境：側移框架（無側向斜撐） $\rightarrow C_m = 0.85$ ；有側撐框架有端彎矩才用 $0.6 - 0.4(M_1/M_2)$ 。
4. $L_b < L_c \rightarrow F_{bx} = 0.66F_y$ ：側撐間距 $L_b = 3.7 \text{ m} < L_c = 4.05 \text{ m}$ 在緊密範圍，可取最大值。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：計算 $f_a, f_{bx}, f_{by} \rightarrow$ 確認 $f_a/F_a > 0.15 \rightarrow$ 驗算穩定式與強度式互制方程 $\rightarrow$ 兩式均 N.G.

主要公式 ($\square$ = 未知，待推導)

$$f_a = P/A, \quad f_{bx} = M_x/S_x, \quad f_{by} = M_y/S_y$$

$$F_a \quad (\text{弱軸控制 } KL/r_y = 45.23, \text{ 非彈性拋物線}) = 1.308 \text{ tf/cm}^2$$

$$\frac{f_a}{F_a} = 0.431 > 0.15 \Rightarrow \text{用完整互制方程式}$$

$$F'_{ey} = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r_y)^2} = 5.286 \text{ tf/cm}^2$$

$$\text{穩定式: } \frac{f_a}{F_a} + \frac{C_m f_{bx}}{(1 - f_a/F'_{ex})F_{bx}} + \frac{C_m f_{by}}{(1 - f_a/F'_{ey})F_{by}} = 1.127 > 1.0 \text{ N.G.}$$

$$\text{強度式: } \frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} = 1.141 > 1.0 \text{ N.G.}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
P	182 tf	軸壓力
M_x	27.68 tf·m	強軸彎矩
M_y	8.30 tf·m	弱軸彎矩
L	3.7 m	柱高
$K_x = K_y$	1.0	有效長度係數（兩端均為此值）

符號	數值	說明
A	322.58 cm ²	W12×170 斷面積
S_x	3850.96 cm ³	強軸斷面模數
S_y	1348.66 cm ³	弱軸斷面模數
r_x	14.58 cm	強軸迴轉半徑
r_y	8.18 cm	弱軸迴轉半徑
L_c	4.05 m	ASD 強軸全截面彎矩無支撐上限
L_u	19.6 m	ASD 彈性 LTB 分界
F_y	2.50 tf/cm ²	A36 降伏強度
E	2100 tf/cm ²	彈性模數
構架型式	側移構架	$C_m = 0.85$

L2：需知識點推導

Step 1：實際應力

符號	公式 / 來源	卡關？
f_a	$182/322.58 = 0.564 \text{ tf/cm}^2$	
f_{bx}	$2768/3850.96 = 0.719 \text{ tf/cm}^2$	
f_{by}	$830/1348.66 = 0.616 \text{ tf/cm}^2$	

Step 2：容許軸壓應力 F_a

符號	公式 / 來源	卡關？
$(KL/r)_y$	$370/8.18 = 45.23$ （弱軸控制）	
C_c	$\sqrt{2\pi^2 E / F_y} = 128.8$	
挫屈類型	$45.23 < 128.8 \Rightarrow$ 非彈性，用拋物線公式	
F_a	分子/分母 $\rightarrow 1.308 \text{ tf/cm}^2$	

Step 3：判斷互制方程式類型

符號	公式 / 來源	卡關？
f_a/F_a	$0.564/1.308 = 0.431 > 0.15$ （用完整式）	

Step 4：容許彎曲應力與 C_m

符號	公式 / 來源	卡關？
F_{bx}	$L_b = 3.7 < L_c = 4.05 \text{ m} \rightarrow 0.66F_y = 1.65 \text{ tf/cm}^2$	
F_{by}	I 型斷面弱軸彎曲 $\rightarrow 0.75F_y = 1.875 \text{ tf/cm}^2$	
C_m	側移構架統一取 0.85	

Step 5：歐拉放大應力 F'_e

符號	公式 / 來源	卡關？
F'_{ex}	$12\pi^2 E/[23 \times 25.38^2] = 16.79 \text{ tf/cm}^2$	
F'_{ey}	$12\pi^2 E/[23 \times 45.23^2] = 5.286 \text{ tf/cm}^2$	

Step 6：穩定式與強度式

項目	計算	卡關？
穩定式值	$0.431 + 0.383 + 0.313 = 1.127 > 1.0$ (N.G.)	
強度式值	$0.376 + 0.436 + 0.329 = 1.141 > 1.0$ (N.G.)	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
F_a vs F'_e 的本質差異	F_a 含安全係數用於軸壓比； $F'_e = (12/23)F_{Euler}$ 用於放大分母，不可互換		
f_a/F_a 判斷門檻 0.15	超過 0.15 才需用完整穩定式 + 強度式；0.15 以下用簡化式	pm-interaction · BEAM-COLUMN-INTERACTION	

知識點	說明	補強頁	卡關?
穩定式 vs 強度式各別意義	穩定式：二階 P-δ 放大後的失穩； 強度式：截面全截面降伏	pm-interaction · BEAM-COLUMN- INTERACTION	
$C_m = 0.85$ 的適用情境	側移構架（無斜撐）統一取 0.85； 有斜撐且純端彎矩才用 $0.6 - 0.4M_1/M_2$		
弱軸容許彎曲應力 $F_{by} = 0.75F_y$	I 型斷面弱軸無 LTB 問題，直接取 $0.75F_y$		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

步驟 1：計算實際應力

$$f_a = \frac{P}{A} = \frac{182}{322.58} = 0.5643 \text{ tf/cm}^2$$

$$f_{bx} = \frac{M_x}{S_x} = \frac{27.68 \times 100}{3850.96} = \frac{2768}{3850.96} = 0.7188 \text{ tf/cm}^2$$

$$f_{by} = \frac{M_y}{S_y} = \frac{8.30 \times 100}{1348.66} = \frac{830}{1348.66} = 0.6155 \text{ tf/cm}^2$$

步驟 2：計算容許軸壓應力 F_a

臨界細長比 C_c ：

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}} = \sqrt{\frac{2 \times 9.870 \times 2100}{2.5}} = \sqrt{16,581} = 128.8$$

計算 KL/r （控制軸）：

$$\frac{K_x L}{r_x} = \frac{1.0 \times 370}{14.58} = 25.38 \quad (\text{強軸})$$

$$\frac{K_y L}{r_y} = \frac{1.0 \times 370}{8.18} = 45.23 \quad (\text{弱軸，控制})$$

$$\frac{KL}{r} = 45.23 < C_c = 128.8 \Rightarrow \text{非彈性挫屈，用拋物線公式}$$

分子：

$$\left[1 - \frac{(45.23)^2}{2 \times (128.8)^2} \right] F_y = \left[1 - \frac{2046}{33,163} \right] \times 2.5 = 0.9383 \times 2.5 = 2.346 \text{ tf/cm}^2$$

分母（令 $\alpha = KL/r/C_c = 45.23/128.8 = 0.3512$ ）：

$$\begin{aligned} \frac{5}{3} + \frac{3\alpha}{8} - \frac{\alpha^3}{8} &= 1.6667 + \frac{3 \times 0.3512}{8} - \frac{(0.3512)^3}{8} \\ &= 1.6667 + 0.1317 - \frac{0.04334}{8} = 1.6667 + 0.1317 - 0.00542 = 1.793 \end{aligned}$$

$$F_a = \frac{2.346}{1.793} = 1.308 \text{ tf/cm}^2$$

步驟 3：判斷互制方程式類型

$$\frac{f_a}{F_a} = \frac{0.5643}{1.308} = 0.431 > 0.15$$

→ 使用**完整互制方程式**（穩定式 + 強度式均需檢核）

步驟 4：容許彎曲應力 F_{bx} 、 F_{by}

強軸彎曲（確認 L_b vs L_c ）：

$$L_b = 3.7 \text{ m} < L_c = 4.05 \text{ m} \Rightarrow F_{bx} = 0.66F_y = 0.66 \times 2.5 = 1.65 \text{ tf/cm}^2$$

弱軸彎曲（I 型斷面）：

$$F_{by} = 0.75F_y = 0.75 \times 2.5 = 1.875 \text{ tf/cm}^2$$

步驟 5：計算歐拉放大應力 F'_{ex} 、 F'_{ey}

$$\begin{aligned} F'_{ex} &= \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r_x)^2} = \frac{12 \times 9.870 \times 2100}{23 \times (25.38)^2} \\ &= \frac{248,724}{23 \times 644.1} = \frac{248,724}{14,814} = \boxed{16.79 \text{ tf/cm}^2} \\ F'_{ey} &= \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r_y)^2} = \frac{248,724}{23 \times (45.23)^2} \\ &= \frac{248,724}{23 \times 2046} = \frac{248,724}{47,058} = \boxed{5.286 \text{ tf/cm}^2} \end{aligned}$$

步驟 6： C_m 係數（對應子題一、三）

(一) 本題情境：側移框架 (Sidesway Frame) $\rightarrow C_m = 0.85$

本柱位於側移構架中（無側向斜撐），依 AISC ASD 規定，側移框架中所有梁柱桿件均取：

$$\boxed{C_{mx} = C_{my} = 0.85}$$

此值反映構架側移放大了柱端彎矩，屬保守但簡便的統一取值。

(三) 有橫向載重時的 C_m 取值：

端部條件	C_m	說明
端部有束制（固接或受梁抵抗）	$C_m = 0.85$	彎矩放大有限
端部無束制（兩端鉸接）	$C_m = 1.00$	最大放大效應，等同純樑

補充：若柱在有側撐框架且僅受端部彎矩（無橫向載重），則 $C_m = 0.6 - 0.4(M_1/M_2)$ ，其中 $M_1/M_2 > 0$ 為單曲率（保守）， < 0 為雙曲率（有利）。

步驟 7：互制方程式驗算

放大分母計算：

$$1 - \frac{f_a}{F'_{ex}} = 1 - \frac{0.5643}{16.79} = 1 - 0.0336 = 0.9664$$

$$1 - \frac{f_a}{F'_{ey}} = 1 - \frac{0.5643}{5.286} = 1 - 0.1068 = 0.8932$$

穩定式 ($f_a/F_a > 0.15 \rightarrow$ 需滿足)：

$$\begin{aligned} \frac{f_a}{F_a} + \frac{C_{mx}f_{bx}}{\left(1 - \frac{f_a}{F'_{ex}}\right)F_{bx}} + \frac{C_{my}f_{by}}{\left(1 - \frac{f_a}{F'_{ey}}\right)F_{by}} &\leq 1.0 \\ &= 0.431 + \frac{0.85 \times 0.719}{0.9664 \times 1.65} + \frac{0.85 \times 0.616}{0.8932 \times 1.875} \\ &= 0.431 + \frac{0.6112}{1.595} + \frac{0.5236}{1.675} \\ &= 0.431 + 0.383 + 0.313 = \boxed{1.127 > 1.0 \quad \text{N.G.}} \end{aligned}$$

強度式 (同樣需滿足)：

$$\begin{aligned} \frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} &\leq 1.0 \\ &= \frac{0.5643}{1.5} + \frac{0.719}{1.65} + \frac{0.616}{1.875} \\ &= 0.376 + 0.436 + 0.329 = \boxed{1.141 > 1.0 \quad \text{N.G.}} \end{aligned}$$

計算結果彙整

計算項目	數值
f_a	0.564 tf/cm ²
f_{bx}	0.719 tf/cm ²
f_{by}	0.616 tf/cm ²
F_a (弱軸控制)	1.308 tf/cm ²
f_a/F_a	0.431 $\rightarrow$ 用完整互制式
F_{bx} ($L_b < L_c$)	1.65 tf/cm ²

計算項目	數值
F_{by}	1.875 tf/cm ²
F'_{ex}	16.79 tf/cm ²
F'_{ey}	5.286 tf/cm ²
$C_{mx} = C_{my}$	0.85 (側移構架)
穩定式	1.127 > 1.0 → N.G.
強度式	1.141 > 1.0 → N.G.

W12×170 對於給定載重不足，兩式均不滿足

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

Q：兩個方程式各自捕捉什麼失效模式？

方程式	名稱	主要考量	不足時代表
穩定式	Stability interaction	二階 P-δ 放大 (C_m/F'_e) + 軸壓	柱可能在彎矩放大後挫屈
強度式	Strength interaction	截面全截面降伏	柱在無挫屈條件下截面先達到降伏

本題兩者都超過 1.0，代表桿件在**側向穩定性**（穩定式）和**截面強度**（強度式）上均不足。

Q： F'_e 為何與 F_a 的公式相似卻不同？

$$F'_e = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2}$$

- 分子： $12\pi^2$ 而非 $1\pi^2$
- 分母： $23(KL/r)^2$ 而非 $1(KL/r)^2$

本質： $F'_e = (12/23) \times F_{e,Euler}$ ，其中 $12/23 \approx 0.522$ 是 Euler 彈性挫屈的折減係數（安全係數 $23/12 \approx 1.92$ ）。 F'_e 用在分母放大係數中，目的是通過「 $1 - f_a/F'_e$ 」計入 P- δ 效應，並非用於計算容許應力。

Q：若改用 LRFD 法，如何對應？

ASD 元素	LRFD 對應
$f_a/F_a + C_m f_b/(1 - f_a/F'_e)F_b$	$P_u/\phi_c P_n + C_1 M_{ux}/\phi_b M_{nx}$ (AISC H1-1a/b)
C_m 係數	B_1 放大係數 ($B_1 = C_m/(1 - P_u/P_{e1})$)
F'_e	P_{e1} （彈性挫屈載重）

LRFD 的 B_1 放大係數本質上就是 ASD 穩定式中 $C_m/(1 - f_a/F'_e)$ 的變形，兩者邏輯完全相同。